Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 7: Modulação FM

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

3.19. Considere o sinal

$$x_{FM}(t) = \cos(200\pi t)\cos\big(10\sin(2\pi t)\big) + \sin(200\pi t)\sin\big(10\sin(2\pi t)\big)$$

(a) Determine a sua fase instantânea e identifique uma possível frequência da portadora. A frequência encontrada é única? Justifique.

(b) Escreva as expressões das componentes em fase e em quadratura de $x_{FM}(t)$, respectivamente $x_{FM,I}(t)$ e $x_{FM,Q}(t)$.

(c) Determine o desvio instantâneo de fase (em rad) e o desvio instantâneo de frequência (em Hz) do sinal $x_{FM}(t)$, tomando como referência a frequência central da portadora.

(d) Suponha que a mensagem, sinal modulante $m(t)$ de média nula, verifica a condição $|m(t)|_{\max} = 1$. Determine $m(t)$ e a profundidade de modulação f_Δ.

Solution: (a) Usando $\cos A\cos B + \sin A\sin B = \cos(A-B)$,

$$x(t) = \cos\Big(200\pi t - 10\sin(2\pi t)\Big).$$

Logo, a fase instantânea é

$$\theta(t) = 200\pi t - 10\sin(2\pi t),$$

e a parte linear identifica a portadora:

$$f_c = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ Hz}.$$

A frequência da portadora não é definida de maneira única, podemos sempre modificá-la reabsorvendo os termos que aparecem para dentro da fase.

(b) Escrevendo $x(t) = x_I(t)\cos(2\pi f_c t) + x_Q(t)\sin(2\pi f_c t)$ com $f_c = 100$ Hz, identificamos imediatamente:

$$x_I(t) = \cos\big(10\sin(2\pi t)\big), \qquad x_Q(t) = \sin\big(10\sin(2\pi t)\big).$$

(c) O desvio de fase relativo à portadora é

$$\Delta\phi(t) = \theta(t) - 2\pi f_c t = -10\sin(2\pi t).$$

A frequência instantânea é

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2\pi}\big(200\pi - 20\pi\cos(2\pi t)\big) = 100 - 10\cos(2\pi t),$$

pelo que o desvio de frequência é

$$\Delta f(t) = f_i(t) - f_c = -10\cos(2\pi t), \qquad |\Delta f|_{\max} = 10 \text{ Hz}.$$

(d) Para FM, $f_i(t) = f_c + f_\Delta\, m(t)$. Recordamos que $|\Delta f|_{\max} = f_\Delta |m(t)|_{\max}$. Comparando com (c),

$$100 - 10\cos(2\pi t) = 100 + f_\Delta\, m(t) \;\Rightarrow\; m(t) = -\cos(2\pi t), \quad f_\Delta = 10 \text{ Hz},$$

o que satisfaz $|m(t)|_{\max} = 1$ e média nula.

Comentário: As componentes em quadratura $x_I(t)$ e $x_Q(t)$ não transportam informação independente — ambas dependem apenas da mesma fase $\phi(t)$, que é função de $m(t)$. Assim, são representações redundantes da mesma informação do sinal modulado.

Em contraste, na modulação QAM (Quadrature Amplitude Modulation), cada quadratura é modulada por uma mensagem diferente ($m_I(t)$ e $m_Q(t)$), deixando de ser redundantes e permitindo transmitir duas informações distintas em simultâneo.

3.21. O sinal $m(t)$ apresentado na figura é usado em duas operações distintas, numa para modular uma portadora em frequência, e noutra para modular em fase uma portadora idêntica à primeira.

(a) Determine a relação entre os índices de modulação em frequência e em fase, respectivamente f_Δ e φ_Δ, tal que o máximo desvio de fase seja igual em ambas as portadoras.

(b) Se $\varphi_\Delta = 1$ rad/V e $f_\Delta = 1$ Hz/V, qual é o máximo desvio instantâneo de frequência em ambos os sinais?

Solution: Considere a modulação em fase (PM) e em frequência (FM) da mesma portadora:

$$x_{PM}(t) = A_c\cos\big(2\pi f_c t + \varphi_\Delta\, m(t)\big), \qquad x_{FM}(t) = A_c\cos\Big(2\pi f_c t + 2\pi f_\Delta \int_{-\infty}^{t} m(\lambda)\,d\lambda\Big),$$

com $m(t)$ como na figura do enunciado.

(a) O desvio de fase (relativamente a $2\pi f_c t$) é:

$$\Delta\phi_{PM}(t) = \varphi_\Delta\, m(t), \qquad \Delta\phi_{FM}(t) = 2\pi f_\Delta \int_{-\infty}^{t} m(\lambda)\,d\lambda.$$

Como $\max|m(t)| = 1$ e

$$\max_t \Big|\int_{-\infty}^{t} m(\lambda)\,d\lambda\Big| = \int_0^1 \lambda\,d\lambda + \int_1^2 1\,d\lambda = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2},$$

igualando os desvios máximos de fase obtém-se

$$\varphi_\Delta = 3\pi\, f_\Delta \quad \text{(rad/Hz)}.$$

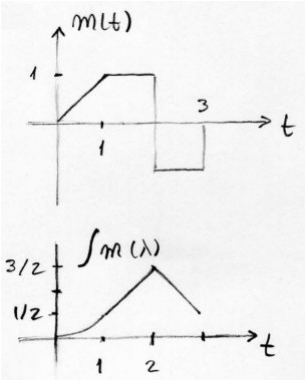


Figura 1: Ilustrações por Francisco Sena.

(b) A frequência instantânea é $f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d}{dt}\phi(t)$.

FM:

$$f_{FM}(t) = f_c + f_\Delta\, m(t) \;\Rightarrow\; \Delta f^{FM}_{\max} = f_\Delta = 1 \text{ Hz}.$$

PM:

$$f_{PM}(t) = f_c + \frac{\varphi_\Delta}{2\pi}\,\dot{m}(t).$$

Para o $m(t)$ da figura,

$$\dot{m}(t) = \mathbf{1}_{(0,1)}(t) \;+\; [-2\,\delta(t-2) + \delta(t-3)],$$

onde $\mathbf{1}_{(0,1)}(t)$ é a função indicadora no intervalo [0,1]. Portanto

$$f_{PM}(t) = f_c + \frac{1}{2\pi}\,\mathbf{1}_{(0,1)}(t) \;+\; \frac{1}{2\pi}\,[-2\,\delta(t-2) + \delta(t-3)].$$

Entre os instantes de salto (ignorando os impulsos de Dirac), $\max|\dot{m}(t)| = 1$ e portanto

$$\Delta f^{PM}_{\max} = \frac{\varphi_\Delta}{2\pi}\cdot 1 = \frac{1}{2\pi} \text{ Hz} \approx 0{,}159 \text{ Hz}.$$

Nos instantes $t = 2$ e $t = 3$, o sinal $m(t)$ apresenta descontinuidades, o que provoca saltos instantâneos de fase de amplitudes $-2\varphi_\Delta$ e $+\varphi_\Delta$, respetivamente. Estes saltos correspondem a impulsos de Dirac na frequência instantânea, pois a derivada da fase inclui termos proporcionais a $\delta(t-2)$ e $\delta(t-3)$.

3.24. A portadora $c(t) = \cos\left(2\pi \times 10^6 t\right)$ é modulada em frequência (banda larga) pelo sinal $m(t) = 2\cos(200\pi t)$ com índice de modulação $f_\Delta = 3000$ Hz/V. Identifique a distribuição estatística da amplitude do sinal modulante com a distribuição temporal da mesma.

(a) Confirme que se verificam as condições de aplicabilidade da aproximação quase estacionária.

(b) Represente graficamente a densidade espectral de potência do sinal FM e determine a respectiva largura de banda.

(c) Repita as alíneas (a) e (b) para o caso em que a amplitude do sinal modulante decresce para metade.

Solution:

$$c(t) = \cos\!\left(2\pi \times 10^6\, t\right), \qquad m(t) = 2\cos(200\pi t), \qquad f_\Delta = 3000 \text{ Hz/V}.$$

Logo, a frequência do modulante é $f_m = \dfrac{200\pi}{2\pi} = 100$ Hz e a amplitude de $m(t)$ é $A_m = 2$ V.

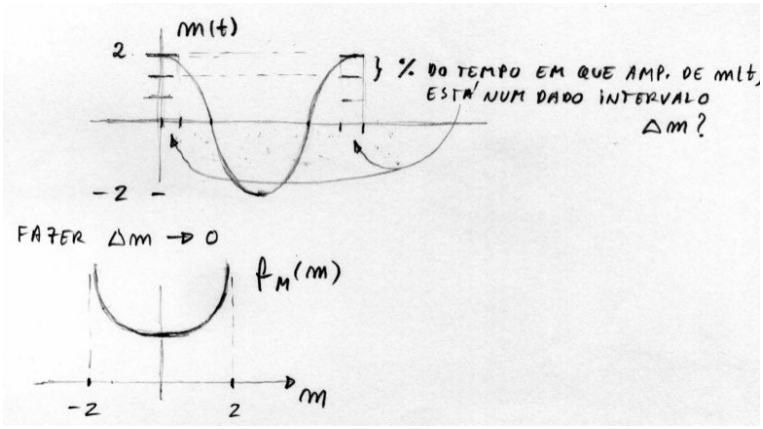


Figura 2: Ilustrações por Francisco Sena.

Para um cosseno determinístico $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ observado longamente no tempo (fase efetivamente uniforme em $[0, 2\pi[$), a distribuição temporal dos valores de m coincide com a distribuição estatística (hipótese ergódica):

$$f_M(m) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi\sqrt{A_m^2 - m^2}}, & |m| < A_m, \\ 0, & \text{caso contrário}, \end{cases} \qquad A_m = 2.$$

Tem média nula e variância $A_m^2/2 = 2$.

(a) A aproximação quase estacionária (QSA) é adequada quando o modulante varia muito mais lentamente do que a portadora. Aqui

$$\frac{f_m}{f_c} = \frac{10^2}{10^6} = 10^{-4} \ll 1,$$

pelo que a fase/frequência instantânea da portadora varia lentamente à escala do período de $c(t)$, validando a QSA.

(b) Para FM, o desvio de frequência de pico é

$$\Delta f_{\max} = f_\Delta\, A_m = 3000 \times 2 = 6000 \text{ Hz}.$$

Pela regra (QSA/Carson simplificada para m de média nula),

$$B_T \simeq 2\, f_\Delta\, |m|_{\max} = 2 \times 3000 \times 2 = 12 \text{ kHz}.$$

Pela regra de Carson completa,

$$B_T \approx 2\,(\Delta f_{\max} + f_m) = 2(6000 + 100) = 12.2 \text{ kHz},$$

resultado consistente com a aproximação anterior. Assim, o espectro de potência de $x_{\mathrm{FM}}(t)$ ocupa, de forma essencial, a banda

$$[f_c - B_T/2,\ f_c + B_T/2] \quad \text{e simetricamente em torno de } -f_c,$$

com sidebands múltiplas de f_m decaindo com coeficientes de Bessel (esboço qualitativo: linhas/saliências em $f_c \pm n f_m$, $n \in \mathbb{N}$, contidas maioritariamente na janela de largura $\approx B_T$).

$$G(f) = \frac{A_c^2}{4 f_\Delta}\left[f_M\!\left(\frac{f - f_c}{f_\Delta}\right) + f_M\!\left(-\frac{f + f_c}{f_\Delta}\right)\right].$$

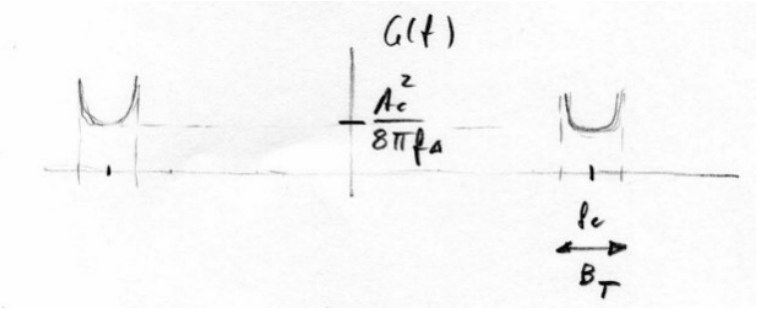


Figura 3: Ilustrações por Francisco Sena.

(c) Se $m(t) = 1 \cdot \cos(200\pi t)$, então

$$\Delta f_{\max} = f_\Delta\, A_m = 3000 \times 1 = 3000 \text{ Hz},$$

e

$$B_T \simeq 2\, f_\Delta\, |m|_{\max} = 2 \times 3000 \times 1 = 6 \text{ kHz}, \qquad B_T \text{ (Carson)} \approx 2(3000 + 100) = 6.2 \text{ kHz}.$$

O esboço do espectro mantém a mesma estrutura (linhas espaçadas de f_m), agora contidas essencialmente numa largura de banda 6–6.2 kHz em torno de $\pm f_c$.

Como chegar à distribuição f_M: Para o sinal determinístico

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t),$$

a fase $\Theta = 2\pi f_m t$ varre uniformemente o intervalo $[0, 2\pi[$ ao longo do tempo. Assumindo ergodicidade, a distribuição temporal de $m(t)$ coincide com a sua distribuição estatística, sendo Θ uma variável aleatória uniforme com densidade

$$f_\Theta(\theta) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \le \theta < 2\pi.$$

Aplicando a transformação de variáveis aleatórias (ver documento com série de problemas, p. 62), para uma transformação unidimensional $Y = g(X)$ com X contínua, a densidade de Y é

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))\left|\frac{d}{dy} g^{-1}(y)\right|.$$

Neste caso, $m = g(\Theta) = A_m \cos\Theta$. O inverso é $\Theta = g^{-1}(m) = \arccos\!\left(\frac{m}{A_m}\right)$ e $d\Theta/dm = -1/\sqrt{A_m^2 - m^2}$. Como $\cos\Theta$ não é injetiva em $[0, 2\pi)$, existem dois valores de Θ que produzem o mesmo m:

$$\Theta_1 = \arccos\!\left(\frac{m}{A_m}\right), \qquad \Theta_2 = 2\pi - \Theta_1.$$

Somando as contribuições de ambos os ramos:

$$f_M(m) = f_\Theta(\Theta_1)\left|\frac{d\Theta_1}{dm}\right| + f_\Theta(\Theta_2)\left|\frac{d\Theta_2}{dm}\right|.$$

Como $f_\Theta(\theta) = 1/(2\pi)$ e $|d\Theta/dm| = 1/\sqrt{A_m^2 - m^2}$, obtemos

$$f_M(m) = \frac{1}{\pi\sqrt{A_m^2 - m^2}}, \qquad |m| < A_m.$$

3.28. Considere o diagrama da figura. O sinal de entrada é dado por

$$x_{FM}(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi f_\Delta \int_{-\infty}^{t} m(\lambda)\, d\lambda\right],$$

em que θ é uma constante.

(a) Estabeleça o valor de B considerando válida a aproximação quase-estacionária.

(b) Mostre que o sinal $x_D(t)$ é proporcional a $m(t)$.

Solution: (a) Após a multiplicação de $x_{FM}(t)$ pelos sinais de referência $2\cos(2\pi f_c t + \theta)$ e $-2\sin(2\pi f_c t + \theta)$, obtêm-se componentes centradas em frequência zero e em torno de $2f_c$. Os filtros passa-baixo eliminam as componentes de alta frequência, preservando apenas as variações lentas da fase instantânea $\psi(t)$.

Aplicando a identidade trigonométrica do produto-para-soma, tem-se:

$$x_{FM}(t) \cdot 2\cos(2\pi f_c t + \theta) = A_c\big[\cos(\psi(t) - \theta) + \cos(4\pi f_c t + \psi(t) + \theta)\big],$$
$$x_{FM}(t) \cdot (-2\sin(2\pi f_c t + \theta)) = -A_c\big[\sin(4\pi f_c t + \psi(t) + \theta) + \sin(\theta - \psi(t))\big].$$

Após filtragem passa-baixo, as componentes de alta frequência são rejeitadas e resultam:

$$x_I(t) \approx A_c \cos\big(\psi(t) - \theta\big), \qquad x_Q(t) \approx A_c \sin\big(\psi(t) - \theta\big).$$

Definindo $\Phi(t) = \psi(t) - \theta$, obtém-se:

$$x_I(t) = A_c \cos\Phi(t), \qquad x_Q(t) = A_c \sin\Phi(t).$$

Sob a aproximação quase-estacionária, a fase $\Phi(t)$ varia lentamente comparada com f_c, logo as componentes $x_I(t)$ e $x_Q(t)$ têm essencialmente a mesma largura de banda do sinal modulante $m(t)$, denotada por B_m.

Para evitar distorção e ainda rejeitar as imagens em torno de $2f_c$, a largura de banda B dos filtros passa-baixo deve satisfazer:

$$B \gtrsim B_m \quad \text{e} \quad B \ll f_c.$$

Na prática toma-se $B \simeq B_m$.

(b) A saída do bloco arctan é:

$$y(t) = \arctan\frac{x_Q(t)}{x_I(t)} = \arctan\frac{\sin\Phi(t)}{\cos\Phi(t)} = \Phi(t) = \psi(t) - \theta.$$

Derivando no tempo:

$$x_D(t) = \frac{d}{dt}y(t) = \frac{d\psi(t)}{dt} = 2\pi f_\Delta\, m(t).$$

Logo, o sinal de saída do detetor de quadratura é proporcional ao sinal modulante:

$$x_D(t) = 2\pi f_\Delta\, m(t).$$

O fator de proporcionalidade $2\pi f_\Delta$ corresponde ao ganho do detetor, relacionando a variação de frequência instantânea com a amplitude do sinal de mensagem.